

График функции $y = \operatorname{tg} x$

Неумоин Павел Дмитриевич

21 марта 2026 г.

Функция $f(x) = \operatorname{tg} x$: введение

Теория

В этом уроке мы изучим функцию $f(x) = \operatorname{tg} x$.

Напоминание

Тригонометрическое выражение $\operatorname{tg} x$ определяется как:

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Область определения $f(x) = \operatorname{tg} x$

Теория

Выражение $\operatorname{tg} x$ имеет смысл при любых значениях x , отличных от $\frac{\pi}{2} + \pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Область определения

Область определения функции $f(x) = \operatorname{tg} x$ является объединением всех интервалов вида:

$$\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Область значений и периодичность

Область значений

Выражение $\operatorname{tg} x$ может принимать любые действительные значения. Следовательно, $E(f) = (-\infty; +\infty)$.

Периодичность

Поскольку при всех допустимых значениях x верно равенство

$$\operatorname{tg}(x - \pi) = \operatorname{tg} x = \operatorname{tg}(x + \pi),$$

функция $f(x) = \operatorname{tg} x$ является периодической, причём её основной период равен π .

Основной период $\operatorname{tg} x$: доказательство

Утверждение

Основной период функции $f(x) = \operatorname{tg} x$ равен π .

Теория

Функция $f(x) = \operatorname{tg} x$ принимает значение 0 только при $x = \pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$.
Значит, для любого положительного числа T , меньшего π , получаем, что либо $f(T)$ не определено, либо $f(T)$ определено, но $f(T) \neq 0$.
Следовательно, основной период не может быть меньше π , а значит, он равен π .

Нечётность функции $f(x) = \operatorname{tg} x$

Теория

Исследуем функцию на чётность. Область определения этой функции симметрична относительно нуля, поэтому рассмотрим $f(-x)$:

$$f(-x) = \operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x = -f(x).$$

Вывод

Функция $f(x) = \operatorname{tg} x$ является **нечётной**, а её график симметричен относительно начала координат.

План построения графика $y = \operatorname{tg} x$

Теория

Используя полученные свойства, мы можем построить график функции $y = \operatorname{tg} x$.

Алгоритм

1. Составим таблицу значений на промежутке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$
2. Отметим точки на координатной плоскости
3. Соединим точки плавной линией
4. Отразим относительно начала координат (нечётность)
5. Продолжим по периодичности

Таблица значений $\operatorname{tg} x$ на $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$

Теория

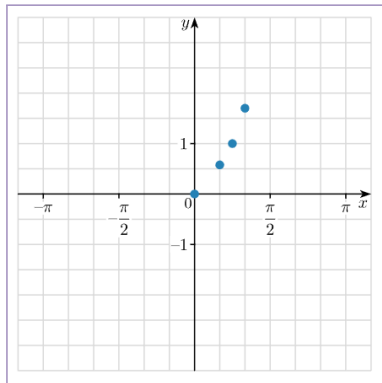
Составим таблицу значений функции на промежутке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Точки графика $y = \operatorname{tg} x$

Шаг 1

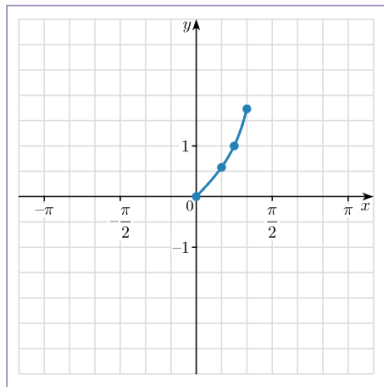
Отметим эти точки на координатной плоскости:



Кривая через точки на $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$

Шаг 2

Соединим эти точки плавной линией:



Монотонность $\operatorname{tg} x$ на $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$

Теория

Исследуем функцию $f(x) = \operatorname{tg} x$ на монотонность на промежутке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Выберем такие x_1 и x_2 , что $0 \leq x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$.

Доказательство

На промежутке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$ функция $y = \sin x$ возрастает, а $y = \cos x$ убывает. Следовательно, для x_1 и x_2 :

$$0 \leq \sin x_1 < \sin x_2, \quad \cos x_1 > \cos x_2 > 0.$$

МОНОТОННОСТЬ: ВЫВОД

Теория

Тогда:

$$\operatorname{tg} x_1 = \frac{\sin x_1}{\cos x_1} < \frac{\sin x_2}{\cos x_1} < \frac{\sin x_2}{\cos x_2} = \operatorname{tg} x_2.$$

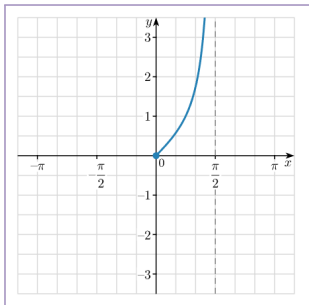
Вывод

Функция $f(x) = \operatorname{tg} x$ **возрастает** на промежутке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Вертикальная асимптота

Теория

При приближении значения x к $\frac{\pi}{2}$ значение функции $f(x) = \operatorname{tg} x$ неограниченно увеличивается. Следовательно, прямая $x = \frac{\pi}{2}$ является **вертикальной асимптотой** графика.



Отражение: нечётность $\Rightarrow$ график на $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$

Шаг 3

Поскольку $f(x) = \operatorname{tg} x$ нечётная, отразим построенную часть относительно начала координат, получив график на $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

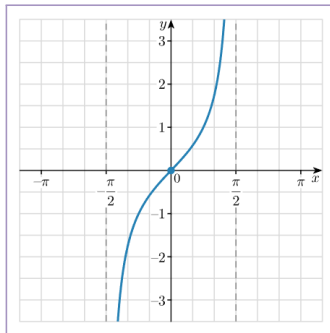
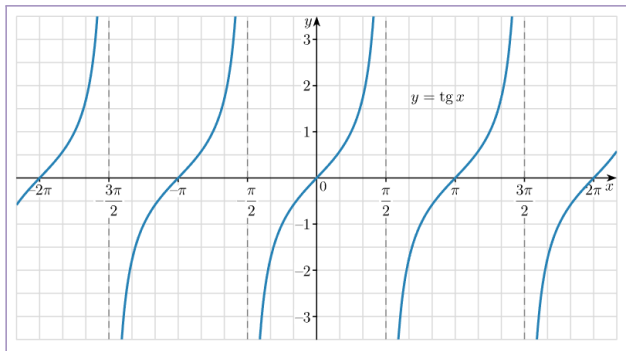


График функции $y = \operatorname{tg} x$: тангенсоида

Определение

Получившийся график называют *тангенсоидой*, а её часть на $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ --- **главной ветвью** тангенсоиды.



Свойства функции $y = \operatorname{tg} x$: сводная таблица (1)

Теория

Свойства $f(x) = \operatorname{tg} x$:

- $D(f)$ --- объединение всех интервалов $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right), k \in \mathbb{Z}$
- $E(f) = (-\infty; +\infty)$
- Функция является **нечётной**
- Основной период: $T = \pi$

Свойства функции $y = \operatorname{tg} x$: сводная таблица (2)

Теория

- Функция **возрастает** на промежутках $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$
- Функция **не имеет** ни наибольшего, ни наименьшего значения
- $y = 0$ при $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

Свойства: знаки функции и асимптоты

Знаки функции

- $y > 0$ при $\pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k$
- $y < 0$ при $-\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \pi k$

где $k \in \mathbb{Z}$.

Асимптоты

График функции имеет вертикальные асимптоты $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

На каждом из промежутков $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$ график является плавной линией без разрывов.

Пример 1: наибольшее и наименьшее значения

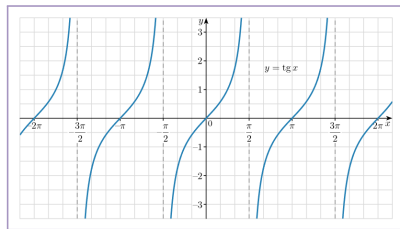
Условие

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = \operatorname{tg} x$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}\right]$.

Пример 1: решение

Теория

Отрезок $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}\right]$ лежит внутри интервала $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, на котором $\operatorname{tg} x$ возрастает. Наибольшее значение достигается при $x = \frac{\pi}{6}$: $\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, наименьшее --- при $x = -\frac{\pi}{4}$: $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$.



Ответ

Наибольшее: $\frac{\sqrt{3}}{3}$; наименьшее: -1 .

Пример 2: исследование на чётность

Условие

Исследуйте на чётность функцию $f(x) = x^5 - \sin x + \operatorname{tg} x$.

Пример 2: решение

Теория

x^5 и $-\sin x$ определены при любых x , а $\operatorname{tg} x$ --- при $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$. $D(f)$ симметрична относительно нуля.

Подстановка $f(-x)$

$$f(-x) = (-x)^5 - \sin(-x) + \operatorname{tg}(-x) = -x^5 + \sin x - \operatorname{tg} x = -f(x).$$

Ответ

Функция **нечётная**.

Задача 1: значение функции

Условие

Найдите значение функции $y = \operatorname{tg} x$ в точке $x = -\frac{17\pi}{6}$.

Задача 1: решение

Теория

Подставим в формулу $y = \operatorname{tg} x$ вместо x число $-\frac{17\pi}{6}$:

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{17\pi}{6}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6} - 3\pi\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Ответ

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{17\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Задача 2: точки на графике

Условие

Выберите все точки, принадлежащие графику функции $y = \operatorname{tg} x$:

а) $\left(-\frac{\pi}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ б) $\left(\frac{5\pi}{4}; 1\right)$

в) $\left(-\frac{7\pi}{2}; 1\right)$ г) $(5\pi; 0)$

Задача 2: решение

Теория

а) $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3} \neq -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ✗

б) $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{4} = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$ ✓

в) $x = -\frac{7\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + (-4)\pi$ --- не определена ✗

г) $\operatorname{tg} 5\pi = \operatorname{tg} 0 = 0$ ✓

Ответ

Графику принадлежат точки б) и г).

Задача 3: область определения

Условие

Для каких значений x функция $y = \operatorname{tg} x$ определена?

$$\frac{7\pi}{3}, \quad -\frac{9\pi}{4}, \quad 7\pi, \quad -\frac{11\pi}{2}$$

Задача 3: решение

Теория

$y = \operatorname{tg} x$ определена при $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

- $\frac{7\pi}{3}$: не вида $\frac{\pi}{2} + \pi k \Rightarrow$ определена
- $-\frac{9\pi}{4}$: не вида $\frac{\pi}{2} + \pi k \Rightarrow$ определена
- 7π : не вида $\frac{\pi}{2} + \pi k \Rightarrow$ определена
- $-\frac{11\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - 6\pi \Rightarrow$ не определена

Ответ

Определена при $\frac{7\pi}{3}, -\frac{9\pi}{4}, 7\pi$. Не определена при $-\frac{11\pi}{2}$.

Задача 4: область значений

Условие

Выберите все значения, которые может принимать функция $y = \operatorname{tg} x$:

$$-1, \quad \sqrt{3}, \quad 5, \quad -\sqrt{111}$$

Задача 4: решение

Теория

Множеством значений функции $y = \operatorname{tg} x$ является промежуток $(-\infty; +\infty)$, то есть эта функция принимает **любое** вещественное значение.

Ответ

Все указанные значения: $-1, \sqrt{3}, 5, -\sqrt{111}$.

Задача 5: наибольшее и наименьшее

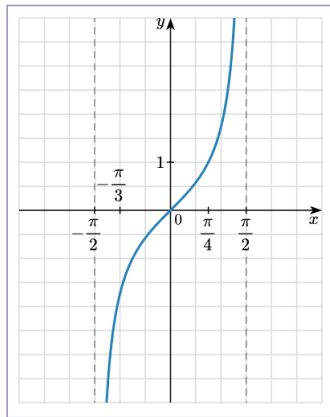
Условие

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $y = \operatorname{tg} x$ на отрезке $\left[-\frac{10\pi}{3}; -\frac{11\pi}{4}\right]$.

Задача 5: решение

Теория

$-\frac{10\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} - 3\pi$, $-\frac{11\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - 3\pi$. По периодичности эквивалентно $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}]$. $\operatorname{tg} x$ возрастает $\Rightarrow$ max: $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$, min: $\operatorname{tg}(-\frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3}$.



Ответ

Наибольшее: 1; наименьшее: $-\sqrt{3}$.

Задача 6: значения на полуинтервале

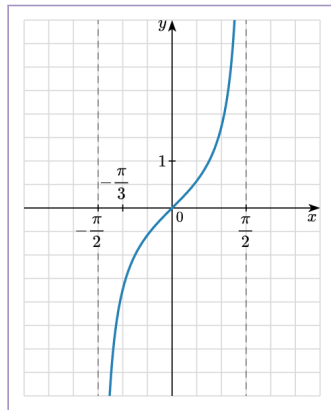
Условие

Какие значения принимает функция $y = \operatorname{tg} x$ на полуинтервале $\left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}\right]$?

Задача 6: решение

Теория

$\frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi$, $\frac{5\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2\pi$. Эквивалентно $(-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{3}]$. $\operatorname{tg} x$ возрастает $\Rightarrow$
max: $\operatorname{tg}(-\frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3}$, min $\rightarrow -\infty$.



Ответ

Все значения из $(-\infty; -\sqrt{3}]$.

Задача 7: знак функции

Условие

Для каждого значения аргумента определите, какое значение принимает функция $y = \operatorname{tg} x$: положительное, отрицательное или равное нулю.

$$\frac{7\pi}{5}, \quad -\frac{7\pi}{5}, \quad \frac{22\pi}{5}, \quad 8\pi$$

Задача 7: решение

Теория

- $\pi < \frac{7\pi}{5} < \frac{3\pi}{2}$, на $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ функция $> 0 \Rightarrow \operatorname{tg} \frac{7\pi}{5} > 0$
- $\operatorname{tg}\left(-\frac{7\pi}{5}\right) = -\operatorname{tg} \frac{7\pi}{5} < 0$ (нечётность)
- $\frac{22\pi}{5} = \frac{7\pi}{5} + 3\pi \Rightarrow \operatorname{tg} \frac{22\pi}{5} = \operatorname{tg} \frac{7\pi}{5} > 0$
- $\operatorname{tg} 8\pi = \operatorname{tg} 0 = 0$

Ответ

$$\operatorname{tg} \frac{7\pi}{5} > 0; \quad \operatorname{tg}\left(-\frac{7\pi}{5}\right) < 0; \quad \operatorname{tg} \frac{22\pi}{5} > 0; \quad \operatorname{tg} 8\pi = 0.$$

Задача 8: монотонность

Условие

Исследуйте функцию $y = \operatorname{tg} x$ на монотонность на заданных промежутках:

а) $\left[-\frac{19\pi}{3}; -\frac{23\pi}{4}\right]$

б) $\left[\frac{28\pi}{3}; \frac{39\pi}{4}\right]$

в) $[-4; 1]$

Задача 8: решение

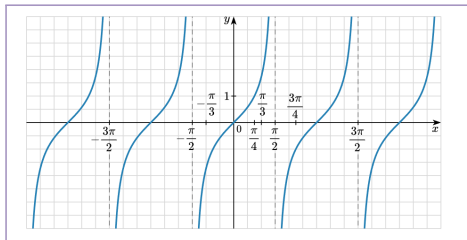
Теория

а) $-\frac{19\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} - 6\pi$, $-\frac{23\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - 6\pi$.

Эквивалентно $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}\right]$ --- **возрастает.**

б) $\frac{28\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 9\pi$, $\frac{39\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + 9\pi$. Содержит асимптоту $x = \frac{\pi}{2}$ --- **не монотонна.**

в) Длина $[-4; 1]$ равна $5 > \pi$ --- содержит асимптоту, **не монотонна.**



Задача 9: чётность

Условие

Исследуйте функции на чётность:

а) $y = x^5 - \sin x + \operatorname{tg} x$

б) $y = \frac{\operatorname{tg}^3 x + 2}{x^2 - 3}$

Задача 9: решение (а)

Теория

$D(f)$: все $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$ --- симметрична относительно нуля.

Подставим $-x$:

$$f(-x) = (-x)^5 - \sin(-x) + \operatorname{tg}(-x) = -x^5 + \sin x - \operatorname{tg} x = -f(x).$$

Ответ

Функция $y = x^5 - \sin x + \operatorname{tg} x$ --- **нечётная**.

Задача 9: решение (б)

Теория

$D(f): x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$ и $x \neq \pm\sqrt{3}$ --- $D(f)$ симметрична.

Подставим $-x$:

$$f(-x) = \frac{\operatorname{tg}^3(-x) + 2}{(-x)^2 - 3} = \frac{-\operatorname{tg}^3 x + 2}{x^2 - 3}.$$

Это не равно ни $f(x)$, ни $-f(x)$. Например, при $x = \frac{\pi}{4}$: $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 - 3},$

$$f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 - 3}.$$

Ответ

Функция --- ни чётная, ни нечётная.

Итоги урока: что мы узнали

Мы узнали:

- Как построить график функции $y = \operatorname{tg} x$ шаг за шагом
- График $y = \operatorname{tg} x$ называется **тангенсоида**
- Функция $\operatorname{tg} x$ является **нечётной** и **периодической** с основным периодом $T = \pi$
- $\operatorname{tg} x$ не имеет ни наибольшего, ни наименьшего значения

Итоги урока: свойства $\operatorname{tg} x$

Теория

Свойства $f(x) = \operatorname{tg} x$:

- $D(f)$: все $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \quad E(f) = (-\infty; +\infty)$
- Возрастает на $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$
- Нулей: $x = \pi k$; асимптоты: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$
- $y > 0$ при $\pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k$; $y < 0$ при $-\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \pi k$

График функции $y = \operatorname{tg} x$

Неумоин Павел Дмитриевич

21 марта 2026 г.